(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211765675 U
(45)授权公告日 2020.10.27

(21)申请号 201921990836.5

(22)申请日 2019.11.18

(73)专利权人 韦尔工业设备制造(武汉)有限公司

地址 430000 湖北省武汉市蔡甸区花园湾一街

(72)发明人 邱向阳 张均还 余伟

(74)专利代理机构 武汉帅丞知识产权代理有限公司 42220

代理人 朱必武

(51)Int.Cl.

B62B 3/02(2006.01)
B62B 5/00(2006.01)
B21D 5/00(2006.01)

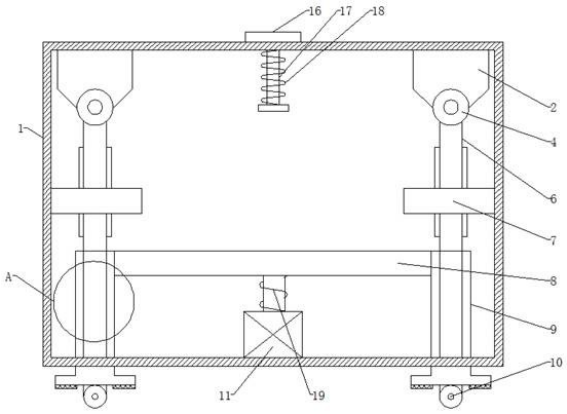
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种便于调整高度的弯折托举车

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于调整高度的弯折托举车，包括主体，所述主体的顶端内壁转动连接有四个转动块，所述主体的两侧均开设有两个通孔，所述主体在通孔处均设有转动杆，所述转动杆在通孔处均延伸至主体的外部，所述主体的一侧均固定连接有转盘，所述转盘的一侧均转动连接有握把，转动杆的一侧均固定连接有锥齿轮，转动块的外壁底端均开设有齿槽，锥齿轮均与齿槽啮合，转动块的底端均开设有通孔，转动块在通孔内壁均刻设有螺纹。相比较现有装置而言，本实用新型通过设置了滑套、第二固定板、气缸、转动杆、转动块、支撑杆和万向轮，使此托举车能够简单的调节车体的高度，且当托举车固定时不平稳通过调节支撑杆的高度使其能够平稳放置。



CN 211765675 U

1.一种便于调整高度的弯折托举车,包括主体(1),其特征在于,所述主体(1)的顶端内壁转动连接有四个转动块(2),所述主体(1)的两侧均开设有两个通孔,所述主体(1)在通孔处均设有转动杆(4),所述转动杆(4)在通孔处均延伸至主体(1)的外部,所述主体(1)的一侧均固定连接有转盘(5),所述转盘(5)的一侧均转动连接有握把,所述转动杆(4)的一侧均固定连接有锥齿轮(3),所述转动块(2)的外壁底端均开设有齿槽,所述锥齿轮(3)均与齿槽啮合,所述转动块(2)的底端均开设有通孔,所述转动块(2)在通孔内壁均刻设有螺纹,所述转动块(2)均在通孔处螺纹连接有支撑杆(6),所述支撑杆(6)的两侧均固定连接有挡块,所述主体(1)的两侧内壁均固定连接有第一固定板(7),所述第一固定板(7)的板体均开设有两个通孔,所述第一固定板(7)在通孔的两侧均开设有凹槽,所述挡块在凹槽处均与第一固定板(7)滑动连接。

2.根据权利要求1所述的一种便于调整高度的弯折托举车,其特征在于,所述支撑杆(6)的底端均固定连接有万向轮(10),所述支撑杆(6)的外部均套设有滑套(9)。

3.根据权利要求2所述的一种便于调整高度的弯折托举车,其特征在于,所述主体(1)的底端内壁固定安装有气缸(11),所述气缸(11)的活塞杆固定连接有第二固定板(8),所述第二固定板(8)的底端与气缸(11)之间固定连接有第二弹簧(19),所述第二弹簧(19)套设于气缸(11)活塞杆的外部,所述第二固定板(8)与滑套(9)均固定连接。

4.根据权利要求2所述的一种便于调整高度的弯折托举车,其特征在于,所述主体(1)的底端开设有四个通孔,所述滑套(9)均在通孔处延伸至主体(1)的底端,所述滑套(9)的底端均固定连接有防滑垫,所述滑套(9)的两侧内壁均开设有卡槽。

5.根据权利要求1所述的一种便于调整高度的弯折托举车,其特征在于,所述支撑杆(6)的两侧均固定连接有转轴(12),所述转轴(12)的外部均固定连接有转动板(13),所述转动板(13)与支撑杆(6)之间均设有扭力弹簧,所述支撑杆(6)的两侧内壁之间均固定连接有两个定滑轮(14),所述转动板(13)的一端固定连接有刚性线(15),所述刚性线(15)缠绕于定滑轮(14)的外部。

6.根据权利要求5所述的一种便于调整高度的弯折托举车,其特征在于,所述主体(1)的顶端开设有通孔,所述主体(1)在通孔处设有拉块(16),所述拉块(16)的底端固定连接有拉杆(17),所述拉杆(17)的底端固定连接有固定块,且固定块与主体(1)的顶端内壁之间固定连接有第一弹簧(18),所述第一弹簧(18)套设于拉杆(17)的外部,所述固定块的底端与刚性线(15)固定连接。

一种便于调整高度的弯折托举车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及弯折装置技术领域，尤其涉及一种便于调整高度的弯折托举车。

背景技术

[0002] 随着人类工业水平的提升，机械技术变得更加先进，在产品制造加工之中，很多的薄板都需要弯折才能使用，折弯机是一种能够对薄板进行折弯的机器，折弯机是钣金行业工件折弯成形的重要设备，其作用是将钢板根据工艺需要压制成各种形状的零件，但是如果对大型的钣金进行弯折时，就会需要托举车进行辅助操作，托举车的重量一般都比较重，移动较为困难，不同的折弯机的高度略有差别，且在地面不平时，无法保证托举车能与所有的折弯机相适配，为此我们提出了一种便于调整高度的弯折托举车。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有托举车高度不易调整和固定放置的时候不稳定的缺点，而提出的一种便于调整高度的弯折托举车。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种便于调整高度的弯折托举车，包括主体，所述主体的顶端内壁转动连接有四个转动块，所述主体的两侧均开设有两个通孔，所述主体在通孔处均设有转动杆，所述转动杆在通孔处均延伸至主体的外部，所述主体的一侧均固定连接有转盘，所述转盘的一侧均转动连接有握把，所述转动杆的一侧均固定连接有锥齿轮，所述转动块的外壁底端均开设有齿槽，所述锥齿轮均与齿槽啮合，所述转动块的底端均开设有通孔，所述转动块在通孔内壁均刻设有螺纹，所述转动块均在通孔处螺纹连接有支撑杆，所述支撑杆的两侧均固定连接有挡块，所述主体的两侧内壁均固定连接有第一固定板，所述第一固定板的板体均开设有两个通孔，所述第一固定板在通孔的两侧均开设有凹槽，所述挡块在凹槽处均与第一固定板滑动连接。

[0006] 进一步的，所述支撑杆的底端均固定连接有万向轮，所述支撑杆的外部均套设有滑套。

[0007] 进一步的，所述主体的底端内壁固定安装有气缸，所述气缸的活塞杆固定连接有第二固定板，所述第二固定板的底端与气缸之间固定连接有第二弹簧，所述第二弹簧套设于气缸活塞杆的外部，所述第二固定板与滑套均固定连接。

[0008] 进一步的，所述主体的底端开设有四个通孔，所述滑套均在通孔处延伸至主体的底端，所述滑套的底端均固定连接有防滑垫，所述滑套的两侧内壁均开设有卡槽。

[0009] 进一步的，所述支撑杆的两侧均固定连接有转轴，所述转轴的外部均固定连接有转动板，所述转动板与支撑杆之间均设有扭力弹簧，所述支撑杆的两侧内壁之间均固定连接有两个定滑轮，所述转动板的一端固定连接有刚性线，所述刚性线缠绕于定滑轮的外部。

[0010] 进一步的，所述主体的顶端开设有通孔，所述主体在通孔处设有拉块，所述拉块的底端固定连接有拉杆，所述拉杆的底端固定连接有固定块，且固定块与主体的顶端内壁之

间固定连接有第一弹簧，所述第一弹簧套设于拉杆的外部，所述固定块的底端与刚性线固定连接。

[0011] 本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、通过设置了滑套、第二固定板和气缸，使此托举车在放置的时候能够通过气缸带动第二固定板和滑套下降，可以简单调节托举车整体的高度；

[0013] 2、通过设置了转动杆、转动块、支撑杆和万向轮，使托举车由于地面不平导致放置不稳定时，通过调节支撑的高度使其下降，使托举车的顶端平稳。

[0014] 相比较现有装置而言，本实用新型通过设置了滑套、第二固定板、气缸、转动杆、转动块、支撑杆和万向轮，使此托举车能够简单的调节车体的高度，且当托举车固定时不平稳通过调节支撑杆的高度使其能够平稳放置。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种便于调整高度的弯折托举车的主视结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种便于调整高度的弯折托举车的左视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型提出的一种便于调整高度的弯折托举车的A部放大结构示意图。

[0018] 图中：主体1、转动块2、锥齿轮3、转动杆4、转盘5、支撑杆6、第一固定板7、第二固定板8、滑套9、万向轮10、气缸11、转轴12、转动板13、定滑轮14、刚性线15、拉块16、拉杆17、第一弹簧18、第二弹簧19。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 参照图1-3，一种便于调整高度的弯折托举车，包括主体1，主体1的顶端内壁转动连接有四个转动块2，主体1的两侧均开设有两个通孔，主体1在通孔处均设有转动杆4，转动杆4在通孔处均延伸至主体1的外部，主体1的一侧均固定连接有转盘5，转盘5的一侧均转动连接有握把，转动杆4的一侧均固定连接有锥齿轮3，转动块2的外壁底端均开设有齿槽，锥齿轮3均与齿槽啮合，转动块2的底端均开设有通孔，转动块2在通孔内壁均刻设有螺纹，转动块2均在通孔处螺纹连接有支撑杆6，支撑杆6的两侧均固定连接有挡块，主体1的两侧内壁均固定连接有第一固定板7，第一固定板7的板体均开设有两个通孔，第一固定板7在通孔的两侧均开设有凹槽，挡块在凹槽处均与第一固定板7滑动连接，支撑杆6的底端均固定连接有万向轮10，支撑杆6的外部均套设有滑套9，主体1的底端内壁固定安装有气缸11，气缸11的活塞杆固定连接有第二固定板8，第二固定板8的底端与气缸11之间固定连接有第二弹簧19，第二弹簧19套设于气缸11活塞杆的外部，第二固定板8与滑套9均固定连接，主体1的底端开设有四个通孔，滑套9均在通孔处延伸至主体1的底端，滑套9的底端均固定连接有防滑垫，滑套9的两侧内壁均开设有卡槽，支撑杆6的两侧均固定连接有转轴12，转轴12的外部均固定连接有转动板13，转动板13与支撑杆6之间均设有扭力弹簧，支撑杆6的两侧内壁之间均固定连接有两个定滑轮14，转动板13的一端固定连接有刚性线15，刚性线15缠绕于定滑轮14的外部，主体1的顶端开设有通孔，主体1在通孔处设有拉块16，拉块16的底端固定连

接有拉杆17，拉杆17的底端固定连接有固定块，且固定块与主体1的顶端内壁之间固定连接有第一弹簧18，第一弹簧18套设于拉杆17的外部，固定块的底端与刚性线15固定连接。

[0021] 工作原理：此托举车使用时，接通电源，推动主体1至需要加工的位置，启动QGB200*25型气缸11，气缸11活塞杆拉动第二固定板8下降，第二固定板8压缩第二弹簧19，第二固定板8带动滑套9滑动下降，当滑套9接触地面时继续下降，即可顶起主体1，使主体1的高度上升，当气缸11停止时，转动板13卡住滑套9内壁的卡槽，使滑套9的高度固定，当固定时的地面不平稳时，通过转动握把带动转盘5转动，转盘5转动带动转动杆4转动，转动杆4转动带动锥齿轮3转动，锥齿轮3转动带动转动块2转动，转动块2转动使支撑杆6螺纹滑动，支撑杆6由于第一固定板7使其向下滑动，当万向轮10接触地面时即可使主体1放置稳定，由于另三个滑套9的底端设有防滑垫，万向轮10接触地面时不会使主体1发生偏转，当需要将高度降下时，将另三个支撑杆6下降使万向轮10接触地面，拉动拉块16，拉块16拉动拉杆17压缩第一弹簧18，拉杆17拉动刚性线15，刚性线15拉动转动板13使其与卡槽松开，第二弹簧19将第二固定板8弹起，第二固定板8拉动滑套9上升，再升起支撑杆6使主体1高度下降。

[0022] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

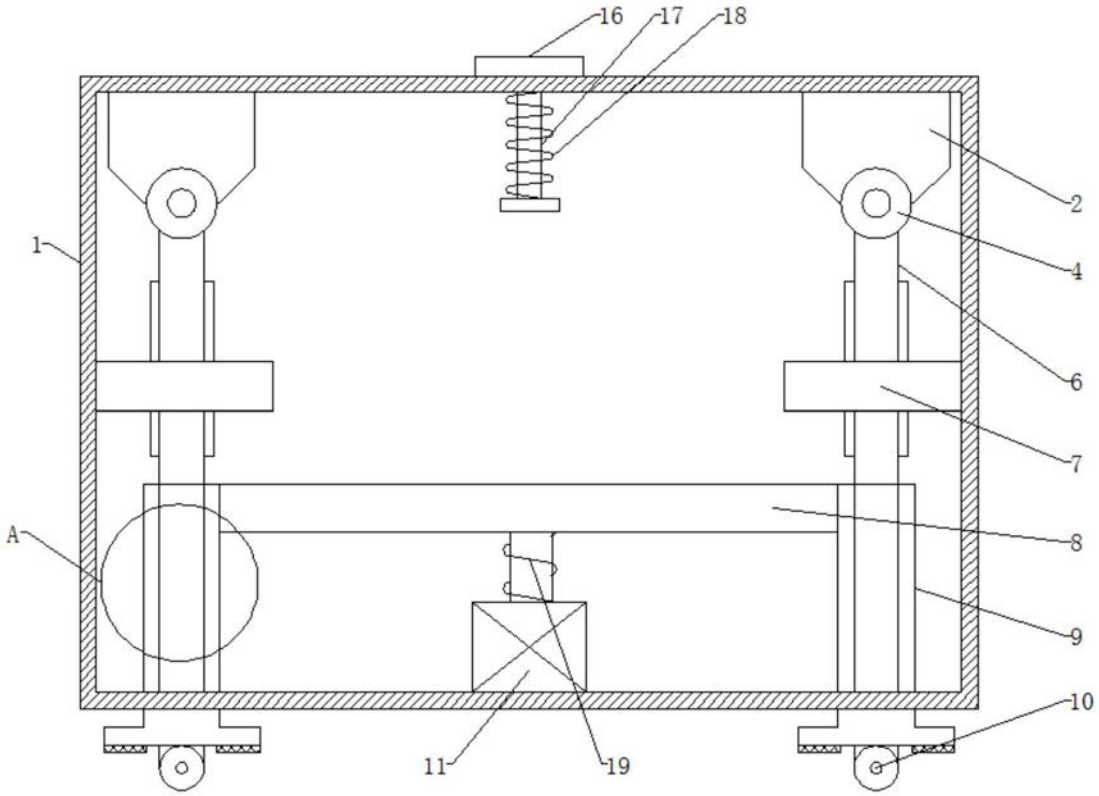


图1

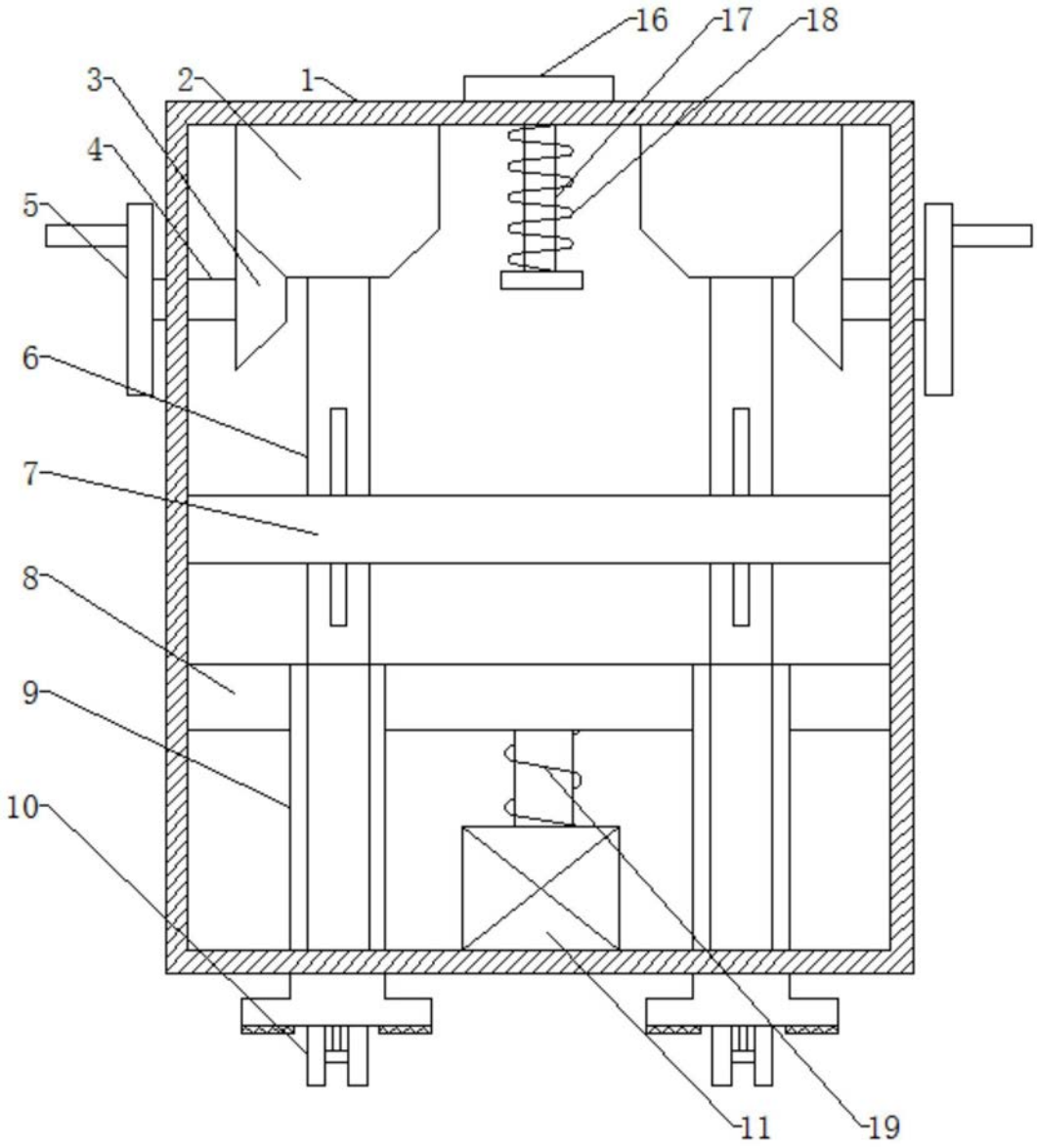


图2

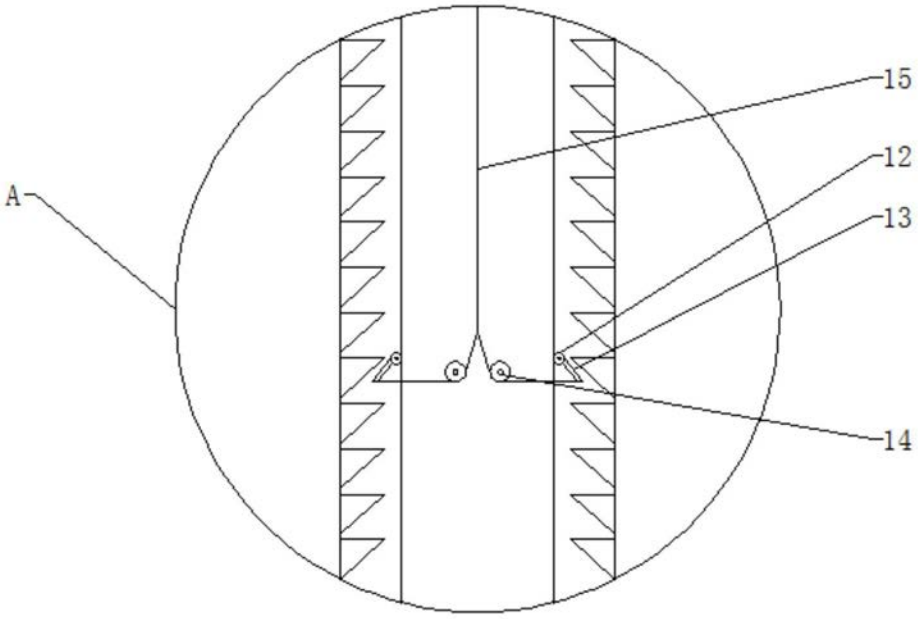


图3